2011 普通高等学校招生考试 (山东卷文)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{x\,|\,(x+3)(x-2)<0\}$, $N=\{x\,|\,1\leqslant x\leqslant 3\}$, 则 $M\cap N=$ (　)

(A) $[1,2)$　(B) $[1,2]$　(C) $(2,3]$　(D) $[2,3]$

2. 复数 $z=\dfrac{2-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ (i 为虚数单位) 在复平面内对应的点所在的象限为 (　)

(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

3. 若点 $(a,9)$ 在函数 $y=3^x$ 的图象上, 则 $\tan\dfrac{a\pi}{6}$ 的值为 (　)

(A) 0　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) 1　(D) $\sqrt{3}$

4. 曲线 $y=x^3+11$ 在点 $P(1,12)$ 处的切线与 y 轴交点的纵坐标是 (　)

(A) -9　(B) -3　(C) 9　(D) 15

5. 已知 a, b, $c\in\mathbf{R}$, 命题"若 $a+b+c=3$, 则 $a^2+b^2+c^2\geqslant 3$"的否命题是(　)

(A) 若 $a+b+c\neq 3$, 则 $a^2+b^2+c^2<3$

(B) 若 $a+b+c=3$, 则 $a^2+b^2+c^2<3$

(C) 若 $a+b+c\neq 3$, 则 $a^2+b^2+c^2\geqslant 3$

(D) 若 $a^2+b^2+c^2\geqslant 3$, 则 $a+b+c=3$

6. 若函数 $f(x)=\sin\omega x$ ($\omega>0$) 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, 则 $\omega=$ (　)

(A) $\dfrac{2}{3}$　(B) $\dfrac{3}{2}$　(C) 2　(D) 3

7. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y-5\leqslant 0,\\ x-y-2\leqslant 0,\\ x\geqslant 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=2x+3y+1$ 的最大值为 (　)

(A) 11　(B) 10　(C) 9　(D) 8.5

8. 某产品的广告费用 x 与销售额 y 的统计数据如下表:

广告费用 x (万元)	4	2	3	5
销售额 y (万元)	49	26	39	54

根据上表可得回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 中的 $\hat{b}$ 为 9.4, 据此模型预报广告费用为 6 万元时销售额为 (　)

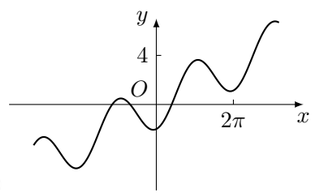
(A) 63.6 万元　(B) 65.5 万元　(C) 67.7 万元　(D) 72.0 万元

9. 设 $M(x_0,y_0)$ 为抛物线 C: $x^2=8y$ 上一点, F 为抛物线 C 的焦点, 以 F 为圆心、$|FM|$ 为半径的圆和抛物线 C 的准线相交, 则 y_0 的取值范围是(　)

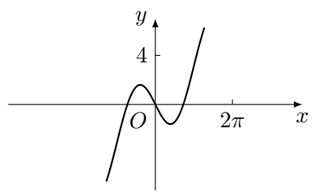
(A) $(0,2)$　(B) $[0,2]$　(C) $(2,+\infty)$　(D) $[2,+\infty)$

10. 函数 $y=\dfrac{x}{2}-2\sin x$ 的图象大致是 (　)

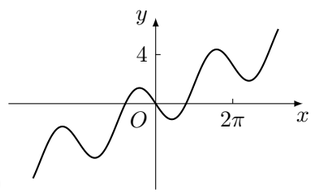
(A)



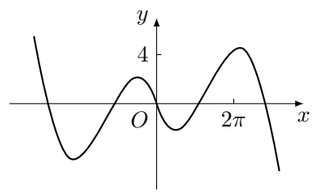
(B)



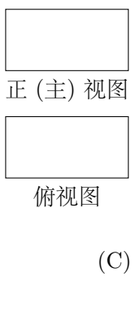
(C)



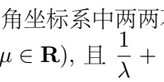
(D)



11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题: ① 存在三棱柱, 其正 (主) 视图、俯视图如图; ② 存在四棱柱, 其正 (主) 视图、俯视图如图; ③ 存在圆柱, 其正 (主) 视图、俯视图如图. 其中真命题的个数是 (　)



正 (主) 视图



俯视图

(A) 3　(B) 2　(C) 1　(D) 0

12. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点, 若 $\overrightarrow{A_1A_3}=\lambda\overrightarrow{A_1A_2}$ ($\lambda\in\mathbf{R}$), $\overrightarrow{A_1A_4}=\mu\overrightarrow{A_1A_2}$ ($\mu\in\mathbf{R}$), 且 $\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{\mu}=2$, 则称 A_3, A_4 调和分割 A_1, A_2. 已知点 $C(c,0)$, $D(d,0)$ (c, $d\in\mathbf{R}$) 调和分割点 $A(0,0)$, $B(1,0)$, 则下面说法正确的是 (　)

(A) C 可能是线段 AB 的中点

(B) D 可能是线段 AB 的中点

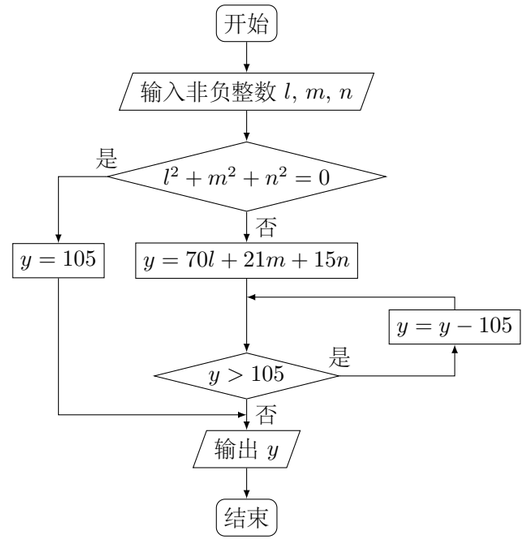
(C) C, D 可能同时在线段 AB 上

(D) C, D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

二、填空题

13. 某高校甲、乙、丙、丁四个专业分别有 150、150、400、300 名学生, 为了解学生的就业倾向, 用分层抽样的方法从该校这四个专业共抽取 40 名学生进行调查, 应在丙专业抽取的学生人数为_____.

14. 执行如图所示的程序框图, 输入 $l=2$, $m=3$, $n=5$, 则输出的 y 的值是_____.



15. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$) 和椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 有相同的焦点, 且双曲线的离心率是椭圆离心率的两倍, 则双曲线的方程为_____.

16. 已知函数 $f(x)=\log_a x+x-b$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$). 当 $2<a<3<b<4$ 时, 函数 $f(x)$ 的零点 $x_0\in(n,n+1)$, $n\in\mathbf{N}^*$, 则 $n=$_____.

三、解答题

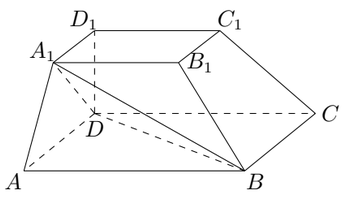
17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 已知 $\dfrac{\cos A-2\cos C}{\cos B}=\dfrac{2c-a}{b}$.

(1) 求 $\dfrac{\sin C}{\sin A}$ 的值;

(2) 若 $\cos B=\dfrac{1}{4}$, $\triangle ABC$ 的周长为 5, 求 b 的长.

18. 甲、乙两校各有 3 名教师报名支教, 其中甲校 2 男 1 女, 乙校 1 男 2 女.
(1) 若从甲校和乙校报名的教师中各任选 1 名, 写出所有可能的结果, 并求选出的 2 名教师性别相同的概率;
(2) 若从报名的 6 名教师中任选 2 名, 写出所有可能的结果, 并求选出的 2 名教师来自同一学校的概率.

19. 如图, 在四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $D_1D\perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $AB=2AD$, $AD=A_1B_1$, $\angle BAD=60^\circ$.
(1) 证明: $AA_1\perp BD$;
(2) 证明: $CC_1/\!/$ 平面 A_1BD.

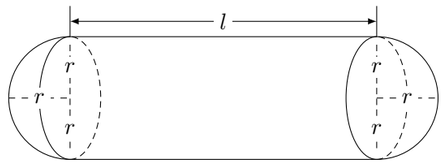


20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, a_1, a_2, a_3 分别是下表第一、二、三行中的某一个数, 且 a_1, a_2, a_3 中的任何两个数不在下表的同一列.

	第一列	第二列	第三列
第一行	3	2	10
第二行	6	4	14
第三行	9	8	18

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_n=a_n+(-1)^n\ln a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n}.

21. 某企业拟建造如图所示的容器 (不计厚度, 长度单位: 米), 其中容器的中间为圆柱形, 左右两端均为半球形, 按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米, 且 $l\geqslant 2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元, 半球形部分每平方米建造费用为 c ($c>3$) 千元. 设该容器的建造费用为 y 千元.
(1) 写出 y 关于 r 的函数表达式, 并求该函数的定义域;
(2) 求该容器的建造费用最小时的 r.



22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 C: $\frac{x^2}{3}+y^2=1$. 如图所示, 斜率为 k ($k>0$) 且不过原点的直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 E, 射线 OE 交椭圆 C 于点 G, 交直线 $x=-3$ 于点 $D(-3,m)$.
(1) 求 m^2+k^2 的最小值;
(2) 若 $|OG|^2=|OD|\cdot|OE|$,
① 求证: 直线 l 过定点;
② 试问点 B, G 能否关于 x 轴对称? 若能, 求出此时 $\triangle ABG$ 的外接圆方程; 若不能, 请说明理由.

